Dag 10: Trefase fortsat, lasttyper og motorstart

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Ubalanceret belastning **1**

3 Lasttyper **2**
3.1 Elektriske lasttyper . . . 2
3.2 Mekaniske lasttyper . . . 2

4 Motorstart **3**
4.1 Problemet: stor startstrøm . . . 3
4.2 Direkte start (DOL) . . . 3
4.3 Stjerne-trekant-start (Y-Δ) . . . 3
4.4 Softstarter . . . 4
4.5 Frekvensomformer (VFD) . . . 4

5 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
5.1 Øvelse: strøm i nullederen . . . 5
5.2 Øvelse: startstrøm og startmoment for en 11 kW-motor . . . 5
5.3 Øvelse: hastighedsregulering med frekvensomformer . . . 6

6 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 10 (uge 46) i kursusplanen: trefase fortsat, lasttyper og motorstart med direkte start, stjerne-trekant-start, softstarter og frekvensomformer (Pontoppidan, 2026). Trefasestoffet står i Rizzoni og Kearns (2022) afsnit 6.5 og motorstoffet i kapitel 13. Motorstart er ifølge kursusplanen underviserens egne noter og ikke bogstof; noten bruger derfor også ABB's vejledning om motorstart (ABB, 2025) som kilde. Underviserens slides forelå ikke, da noten blev skrevet.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende trefasesystemet med stjerne og trekant (dag 9) og induktionsmotorens moment-hastighedskurve og synkrone hastighed (dag 8).

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra, og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

Tabel 1.1: Forkortelser brugt i noten.

Forkortelse	Betydning
DOL	Direct-On-Line, direkte start
Y-Δ	Stjerne-trekant-start
VFD	Variable Frequency Drive, frekvensomformer
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor, elektronisk kontakt i frekvensomformeren
U/f	Forholdet mellem spænding og frekvens
I_n, T_n	Mærkestrøm og mærkemoment (motorens typeskiltværdier)
L1, L2, L3, N	De tre faser og nullederen

2 Ubalanceret belastning

På dag 9 var belastningen balanceret, og strømmen i nullederen var nul. I en bolig eller et kontor er belastningen sjældent balanceret: en fase kan have ovn og elkedel tilsluttet, mens en anden næsten ingenting har. Så er de tre fasestrømme forskellige, og deres sum er ikke længere nul. KCL i nulpunktet giver strømmen i nullederen:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.51, s. 340 (KCL i nulpunktet).
hvor $\tilde{\mathbf{I}}_n$ er strømmen i nullederen [A], og $\tilde{\mathbf{I}}_a$, $\tilde{\mathbf{I}}_b$, $\tilde{\mathbf{I}}_c$ er fasestrømmene som fasorer [A].

Strømmene skal lægges sammen som *fasorer*, ikke som tal, fordi de er forskudt $120°$. Nullederen har en vigtig opgave i en ubalanceret installation: den holder hver fasespænding på 230 V. Afbrydes nullederen ved ubalance, flytter nulpunktet sig, og nogle apparater kan få for høj spænding.

3 Lasttyper

3.1 Elektriske lasttyper

Elektrisk set beskrives en last ved sin impedans (dag 5–7):

- **Resistiv last** (varmelegemer, glødepærer): pf $= 1$, kun aktiv effekt.
- **Induktiv last** (motorer, transformere): haltende pf, positiv reaktiv effekt.
- **Kapacitiv last** (kondensatorbatterier, visse elektroniske apparater): førende pf, negativ reaktiv effekt.

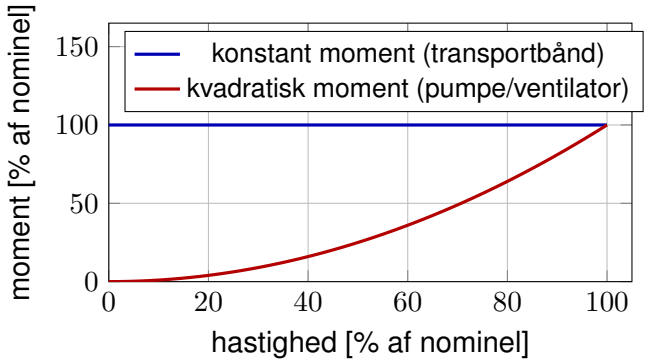
Og i trefasesystemet ud fra koblingen: **stjerne** eller **trekant**, **balanceret** eller **ubalanceret**.

3.2 Mekaniske lasttyper

Når en motor skal vælges og startes, er det afgørende, hvordan lastens moment afhænger af hastigheden. ABB (2025, s. 7–8) skelner mellem to hovedtyper (Figur 3.1):

- **Konstant moment** (transportbånd, elevatorer, stempelkompressorer): lasten kræver samme moment ved alle hastigheder, også ved start.
- **Kvadratisk moment** (centrifugalpumper og ventilatorer): momentet vokser med kvadratet på hastigheden, $T \propto n^2$. Ved start kræves næsten intet moment.

Da effekten er $P = T\omega$, vokser effekten for en kvadratisk last med **tredje potens** af hastigheden: $P \propto n^3$. Det er grunden til, at pumper og ventilatorer kan spare meget energi med en frekvensomformer: kører en pumpe 80 % af fuld hastighed, bruger den kun $0{,}8^3 = 51$ % af effekten.



Figur 3.1: De to typiske mekaniske lasttyper, tegnet efter ABB (2025, s. 7).

4 Motorstart

4.1 Problemet: stor startstrøm

En induktionsmotor står stille ved start, så slippet er $s = 1$, og der er ingen modspænding fra rotoren til at begrænse strømmen. Startstrømmen kan derfor nå flere gange mærkestrømmen, ifølge Rizzoni og Kearns (2022, s. 696) helt op til 6 eller 7 gange. En stor startstrøm giver spændingsdyk i nettet (lyset blinker), kan udløse sikringer og belaster kabler og motor. Et stort startmoment kan desuden give mekaniske stød i gear og remme (ABB, 2025, s. 11). Der findes fire almindelige startmetoder, sammenlignet i Tabel 4.1.

4.2 Direkte start (DOL)

Motoren kobles direkte på fuld netspænding med en kontaktor. Det er den enkleste, billigste og mest udbredte metode, især for motorer under ca. 15 kW. Ulempen er den fulde startstrøm og det fulde startmoment (ABB, 2025, s. 11 og 16).

4.3 Stjerne-trekant-start (Y-Δ)

Motoren er beregnet til at køre i trekant. Ved start kobles viklingerne i stjerne, og når motoren næsten har nået fuld hastighed, skifter en timer til trekant. I stjerne får hver vikling kun $1/\sqrt{3} \approx 58$ % af linjespændingen (ABB, 2025, s. 12).

Effekten af det kan udledes med formlerne fra dag 9. Hver vikling har impedansen $\mathbf{Z}$. I trekant får viklingen linjespændingen $\tilde{V}_L$, og linjestrømmen er $\sqrt{3}$ gange viklingsstrømmen.

I stjerne får viklingen $\tilde{V}_L/\sqrt{3}$, og linjestrømmen er lig viklingsstrømmen:

$$\tilde{I}_{L,\Delta} = \sqrt{3}\,\frac{\tilde{V}_L}{|\mathbf{Z}|}, \qquad \tilde{I}_{L,Y} = \frac{\tilde{V}_L}{\sqrt{3}\,|\mathbf{Z}|} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\tilde{I}_{L,Y}}{\tilde{I}_{L,\Delta}} = \frac{1}{3} \tag{4.1}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50 og 6.62, s. 340–343.
hvor $\tilde{I}_{L,\Delta}$ og $\tilde{I}_{L,Y}$ er linjestrømmen ved start i trekant og i stjerne [A], $\tilde{V}_L$ er linjespændingen [V], og $|\mathbf{Z}|$ er viklingens impedans ved stilstand [Ω].

Startstrømmen fra nettet falder altså til en tredjedel. Men momentet er proportionalt med kvadratet på spændingen over viklingen (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.68, s. 739), og den er reduceret med $1/\sqrt{3}$. Derfor falder **også startmomentet til en tredjedel**:

$$\frac{T_Y}{T_\Delta} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3} \tag{4.2}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.68, s. 739.
hvor T_Y og T_Δ er startmomentet i stjerne og i trekant [N·m].

Metoden egner sig derfor kun til laster, der ikke kræver stort startmoment, fx pumper og ventilatorer. I omskiftningen fra stjerne til trekant opstår der en strømspids (ABB, 2025, s. 12).

4.4 Softstarter

En softstarter hæver spændingen gradvist fra en startværdi til fuld spænding med halvlederkontakter (tyristorer). Strømmen og momentet stiger derfor blødt, og rampen kan indstilles efter lasten. Mange softstartere har også blødt stop, som forhindrer trykstød (vandhammer) i rørsystemer. Når motoren er oppe i fart, kobles tyristorerne typisk ud af en bypass-kontaktor for at undgå tab (ABB, 2025, s. 13). En softstarter regulerer ikke hastigheden under drift.

4.5 Frekvensomformer (VFD)

En frekvensomformer ændrer både frekvensen og spændingen til motoren. Den består af tre dele (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 742; ABB, 2025, s. 14):

1. En **ensretter**, der laver netspændingen om til jævnspænding.
2. En **mellemkreds** (DC-link) med kondensatorer, der udglatter jævnspændingen.
3. En **vekselretter** (inverter) med IGBT-transistorer, der laver jævnspændingen om til trefaset vekselspænding med variabel frekvens og spænding.

Da den synkrone hastighed er $n_s = 120f/p$ (dag 8), kan motorens hastighed styres trinløst ved at ændre frekvensen, uden ekstra tab i motoren (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 741). For at bevare motorens moment skal spændingen ændres i takt med frekvensen, så forholdet holdes konstant:

$$\frac{U}{f} = \text{konstant} \tag{4.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 741 (volts/hertz-forholdet).
hvor U er spændingen til motoren [V], og f er frekvensen [Hz]. Ved meget lave frekvenser hæves spændingen lidt ekstra.

Ved start kan frekvensomformeren levere mærkemomentet med en startstrøm på typisk 0,5–1 gange mærkestrømmen og højst ca. 1,5 gange (ABB, 2025, s. 14). Ulemperne er pris, varmeudvikling, elektromagnetisk støj og harmoniske forstyrrelser i nettet.

Tabel 4.1: Sammenligning af startmetoder (efter ABB, 2025, s. 4, 12 og 14, og Rizzoni og Kearns, 2022, s. 696).

Metode	Startstrøm	Startmoment	Typisk brug
DOL	Fuld, op til 6–7 $\times I_n$	Fuldt	Små motorer, billigst
Y-Δ	1/3 af DOL	1/3 af DOL	Mellemstore motorer, let start
Softstarter	Begrænset, indstillelig	Indstilleligt	Pumper, transportbånd, blødt stop
VFD	0,5–1 $\times I_n$ (max 1,5)	Mærkemoment fra stilstand	Når hastigheden skal reguleres

5 Gennemregnede eksempler og øvelser

5.1 Øvelse: strøm i nullederen

I en bolig på 3 $\times$ 400/230 V belastes fase L1 med 10 A, fase L2 med 5 A og fase L3 med 0 A, alle rent resistivt. Hvor stor er strømmen i nullederen?

Fremgangsmåde. Lasterne er resistive, så hver strøm er i fase med sin fasespænding: $\tilde{\mathbf{I}}_a = 10\angle 0^\circ$ og $\tilde{\mathbf{I}}_b = 5\angle -120^\circ$. Fasorerne lægges sammen i kartesisk form med (2.1):

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = 10 + 5\left(\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)\right) = 10 - 2{,}5 - j4{,}33 = 7{,}5 - j4{,}33\,\mathrm{A} \tag{5.1}$$

$$|\tilde{\mathbf{I}}_n| = \sqrt{7{,}5^2 + 4{,}33^2} = 8{,}66\,\mathrm{A}$$

Fortolkning. Nullederen fører 8,66 A og ikke $10 + 5 = 15$ A eller $10 - 5 = 5$ A. Ved fuld balance (10 A i alle faser) ville strømmen være 0.

5.2 Øvelse: startstrøm og startmoment for en 11 kW-motor

Motoren fra dag 9 (11 kW, 3 $\times$ 400 V, $I_n = 20{,}8$ A, 1460 o/min) startes direkte. Antag en startstrøm på 7 $\times I_n$ og et startmoment på 2,2 $\times T_n$. Find startstrøm og startmoment ved direkte start og ved stjerne-trekant-start.

Fremgangsmåde. Mærkemomentet findes af $P = T\omega$. Ved Y-Δ divideres både strøm og moment med 3, jf. (4.1) og (4.2).

$$T_n = \frac{11\,000}{2\pi \cdot 1460/60} = 71{,}9\,\mathrm{N\cdot m} \tag{5.2}$$

$$I_{\text{start,DOL}} = 7 \cdot 20{,}8 = 145\,\text{A}, \qquad T_{\text{start,DOL}} = 2{,}2 \cdot 71{,}9 = 158\,\text{N}\cdot\text{m} \tag{5.3}$$

$$\text{Y-}\Delta\text{:} \quad I_{\text{start}} = \frac{145}{3} = 48\,\text{A}, \qquad T_{\text{start}} = \frac{158}{3} = 53\,\text{N}\cdot\text{m} \approx 0{,}73\,T_n$$

Fortolkning. Startstrømmen falder fra 145 A til 48 A, men startmomentet er nu kun 73 % af mærkemomentet. Motoren kan derfor starte en pumpe eller ventilator (kvadratisk last), men ikke et fuldt lastet transportbånd, som kræver 100 % moment fra stilstand.

5.3 Øvelse: hastighedsregulering med frekvensomformer

En 4-polet motor til 400 V og 50 Hz driver en centrifugalpumpe gennem en frekvensomformer. Frekvensen sættes til 25 Hz. Find den synkrone hastighed og spændingen til motoren. Hvor meget falder pumpens effekt, hvis hastigheden sænkes til 80 %?

$$n_s = \frac{120 \cdot 25}{4} = 750\,\text{o/min}, \qquad \frac{U}{f} = \frac{400}{50} = 8\,\text{V/Hz} \;\Rightarrow\; U = 8 \cdot 25 = 200\,\text{V} \tag{5.4}$$

For en kvadratisk last er $P \propto n^3$:

$$n_s = 750\,\text{o/min}, \quad U = 200\,\text{V}, \quad P(80\,\%) = 0{,}8^3 = 51\,\%\ \text{af fuld effekt}$$

6 Opsamling

Tabel 6.1: Dagens formler og tommelfingerregler.

Navn	Formel	Bemærkning
Nulleder (2.1)	$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c$	Læg sammen som fasorer
Y-Δ strøm (4.1)	$I_Y = I_\Delta/3$	
Y-Δ moment (4.2)	$T_Y = T_\Delta/3$	Kun let start
Frekvensomformer (4.3)	U/f konstant, $n_s = 120f/p$	Trinløs hastighed
Kvadratisk last	$T \propto n^2$, $P \propto n^3$	Pumper og ventilatorer

Spørgsmål til selvtest:

1. *Hvorfor er startstrømmen i en induktionsmotor stor?* Ved stilstand er slippet 1, og intet begrænser strømmen ud over viklingernes impedans.

2. *Hvorfor reducerer stjerne-trekant både strøm og moment til en tredjedel?* Viklingsspændingen falder med $\sqrt{3}$, og både linjestrøm og moment ændres med kvadratet på denne faktor.

3. *Hvornår vælges en frekvensomformer frem for en softstarter?* Når hastigheden skal reguleres under drift; ellers er softstarteren billigere og enklere.

4. *Hvorfor sparer en frekvensomformer energi på en pumpe?* Effekten går med tredje

potens af hastigheden, så en lille hastighedsreduktion giver en stor besparelse.

Referencer

ABB. (2025). *Solution guide: Motor starting solutions* (1SFC100125C0346). ABB STOTZ-KONTAKT. https://library.e.abb.com/public/86d98d43ec394d63841658bf28be428c/1SFC100125C0346_en_A_Solution%20Guide_%20Motor%20Starting%20Solutions.pdf

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.